Exercices - Chapitre 9

Exercice 1 : Une matrice de modèle contient la constante et trois variables telles que $x_3 = 2x_1 - x_2$. Décrivez son rang possible et la conséquence sur l'identification des coefficients. Les valeurs ajustées sont-elles nécessairement indéterminées ? Comment R signale-t-il les coefficients non identifiables ?

Exercice 2 : Pour la régression auxiliaire d'une variable sur les autres, $R_j^2 = 0{,}90$. Calculez le VIF. Si la variance de son coefficient serait $0{,}04$ avec des variables orthogonales et la même dispersion de cette variable, quelle est sa variance avec ce VIF ? Quel est le facteur d'inflation de l'erreur-type ?

Exercice 3 : Pourquoi des corrélations par paires modérées ne suffisent-elles pas à exclure une multicolinéarité ? Construisez un exemple avec $x_3 = x_1 + x_2$ et x_1, x_2 non corrélés de même variance.

Exercice 4 : Les valeurs propres d'une matrice de Gram à colonnes normalisées sont $(2{,}7, 0{,}299, 0{,}001)$. Calculez le plus grand indice de conditionnement. Quelle distinction faites-vous entre ce nombre et le conditionnement de la matrice de Gram ? Quel autre diagnostic aide à identifier les coefficients concernés ?

Exercice 5 : Expliquez pourquoi centrer une variable avant d'inclure son carré peut aider l'interprétation et le calcul, sans garantir l'élimination de toute multicolinéarité. Comparez le retrait d'une variable, la régression ridge et la régression sur composantes principales.

Exercice 6 : Avec `mtcars`, calculez les VIF pour `wt`, `hp` et `disp` par trois régressions auxiliaires. Comparez les erreurs-types dans le modèle complet et après retrait de `disp`. Pourquoi cette comparaison ne suffit-elle pas à justifier le retrait ?